

Системна інженерія

Практичне заняття No1. Опис систем. Структурна діаграма системи.

Виконав: Бойко Євгеній ФБ-42

Завдання No1

1. *Оберіть систему згідно вашого номера у списку групи (для номерів більше 12 береде варіант вашого номеру за модулем 12).*

2. *Розбийте систему на функціональні підсистеми.*

3. *Опишіть функції підсистем.*

Обрана система - Пивоварня

Підсистеми: система помелу, варильний порядок(підсистеми затирання, фільтрації сусла, кип'ятіння, освітлення), система термічної обробки, система ферментації, система фільтрації та фінішної обробки, система розливу та пакування, система санітарії, система енергозабезпечення, управління та автоматизація

Опис функцій підсистем:

1. **Система помелу** виконує наступні функції:

- Дроблення зерна для забезпечення доступу води та ферментів до крохмалистих запасів.
- Забезпечення оптимального фракційного складу (співвідношення крупки, дрібних частинок та муки) відповідно до типу пива та конструкції фільтраційного обладнання

2. **Варильний порядок** виконує наступні функції:

- Нагрів та перетворення сировини на пивне сусло

Включає підсистеми, що виконують наступні функції:

А) Система затирання виконує наступні функції:

- Змішування подрібненого солоду з водою для утворення затору
- Нагрів затору до заданих температурних режимів.
- Забезпечення перемішування для рівномірного протікання процесу
- Перетворення крохмалю солоду на ферментовані цукри для подальшого бродіння

Б) Система фільтрації сусла виконує наступні функції:

- Відокремлення рідкої фази (сусла) від твердої (дробини)
- Промивання дробини водою для вилучення залишків екстрактивних речовин

- Забезпечення контрольованого відбору суслу для подальшого технологічного процесу.

В) Система кип'ятіння виконує наступні функції:

- Нагрів суслу до кипіння та підтримання процесу кип'ятіння
- Забезпечення внесення та розчинення хмелю для формування гіркоти й аромату.
- Підготовку суслу до подальшого охолодження і бродіння.

3. Система термічної обробки виконує наступні функції:

- Зниження температури суслу до температури бродіння.

4. Система ферментації виконує наступні функції:

- Забезпечення процесу бродіння шляхом взаємодії дріжджів із суслим.
- Підтримка заданої температури бродіння.
- Забезпечення природного насичення пива вуглекислим газом.
- Відокремлення дріжджів від пива після завершення бродіння.
- Забезпечення витримки пива для стабілізації та формування смаку.

5. Система фільтрації та фінішної обробки виконує наступні функції:

- Очищення пива від дріжджів та часток.

6. Система розливу та пакування виконує наступні функції:

- Наповнення тари пивом.
- Герметизація та маркування продукції.
- Підготовка продукції до транспортування.

7. Система санітарії виконує наступні функції:

- Очищення, ополіскування та дезінфекція обладнання без розбирання

8. Система енергозабезпечення виконує наступні функції:

- Живить електроенергією інші системи.

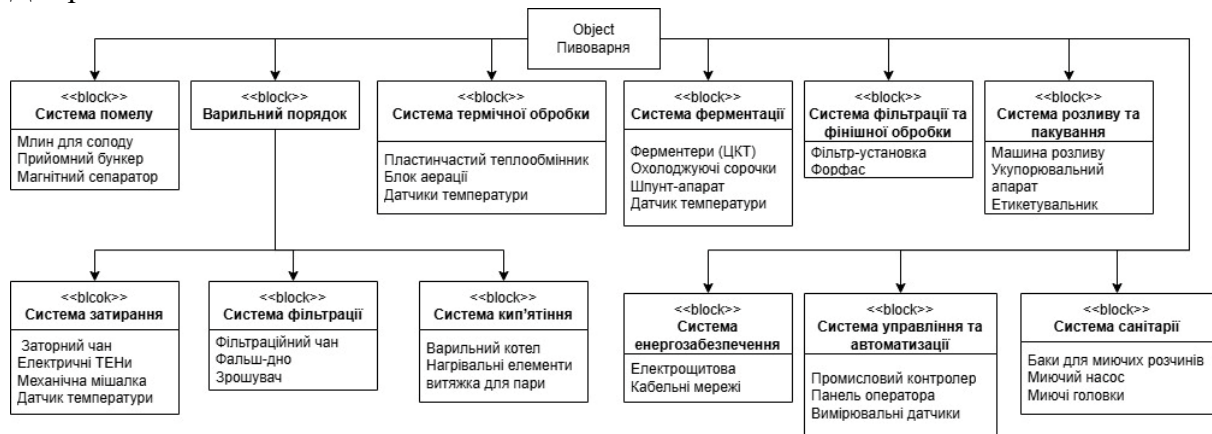
9. Система управління та автоматизації виконує наступні функції:

- Автоматичне керування технологічними процесами пивоваріння за заданими рецептами.
- Контроль і підтримка температури, тиску та інших параметрів.
- Моніторинг і відображення стану обладнання.
- Реєстрація параметрів процесу та забезпечення безпечної роботи обладнання.

Завдання No2.

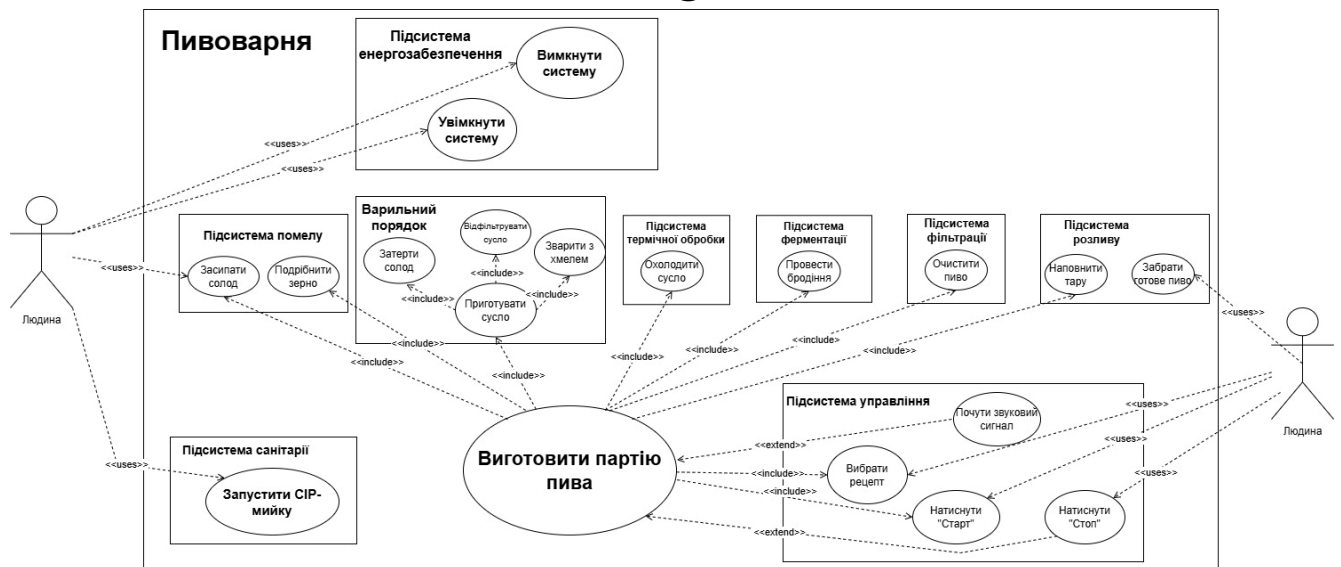
1. Розробіть структурну діаграму на мові SysML згідно описаних підсистем.

Діаграма:

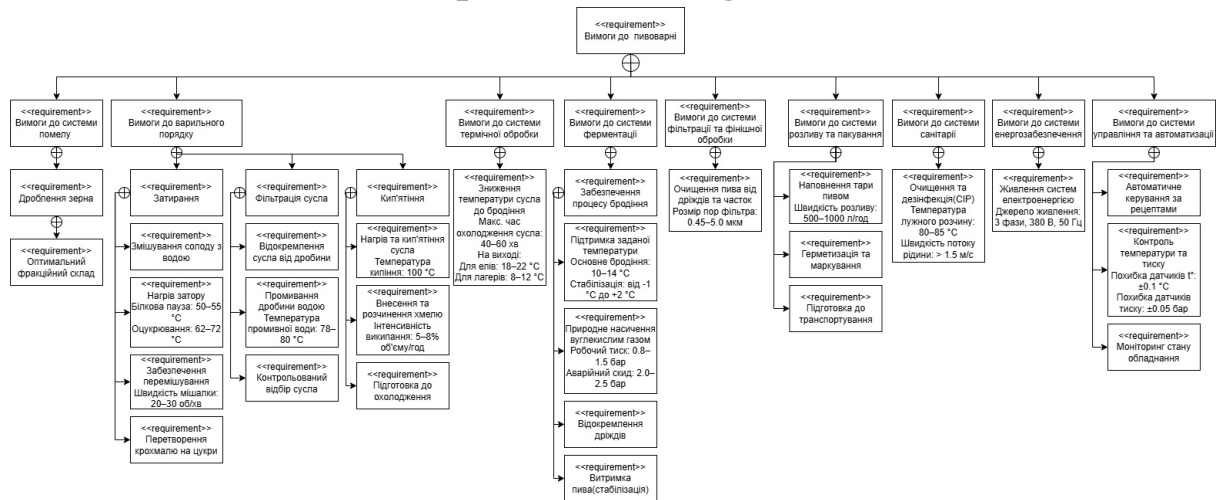


Практичне заняття No2. Побудова SysML діграм системи.

use cases diagram

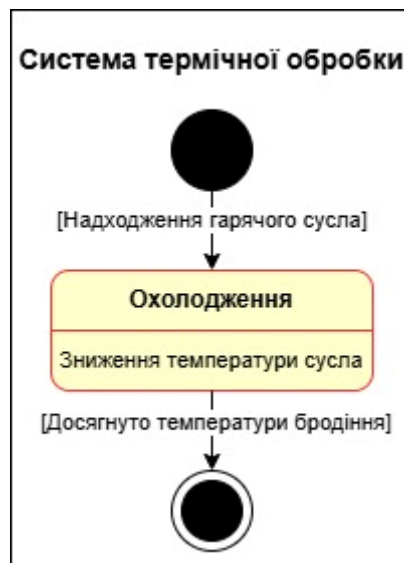
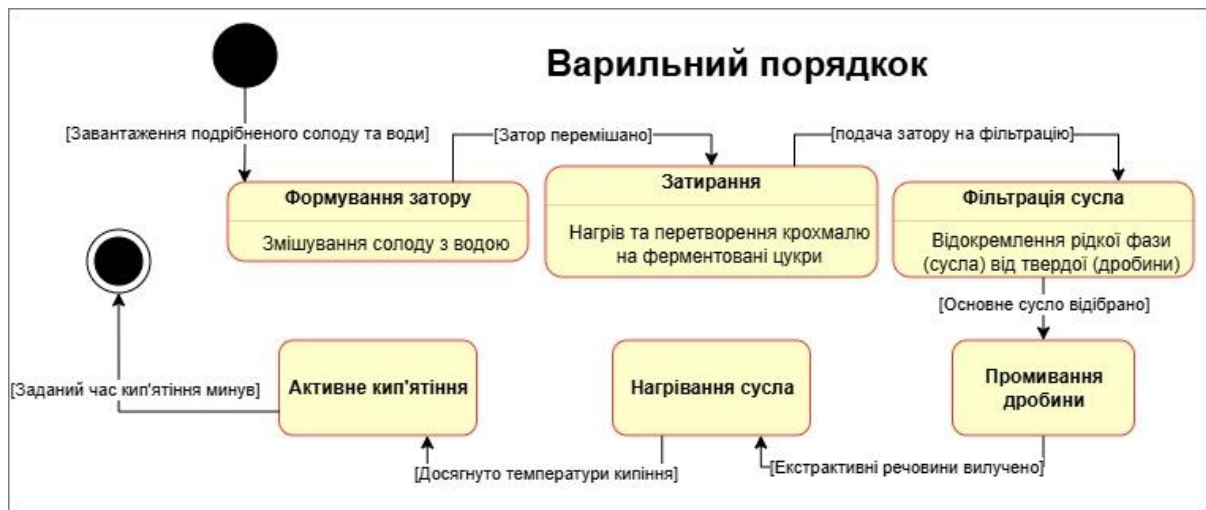
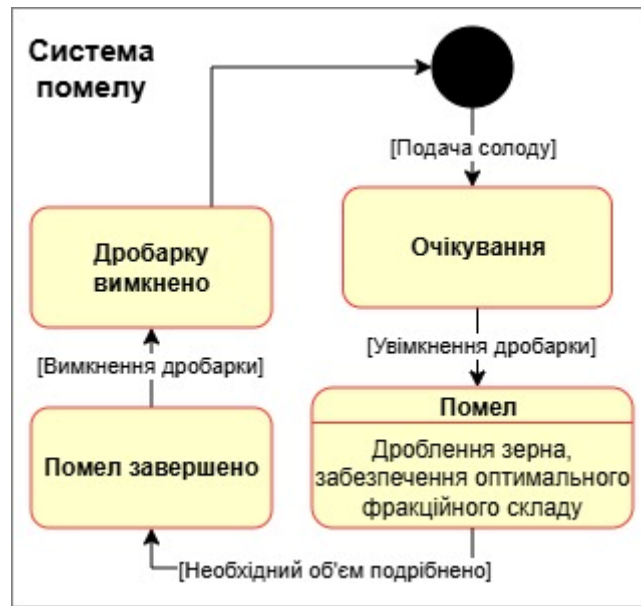


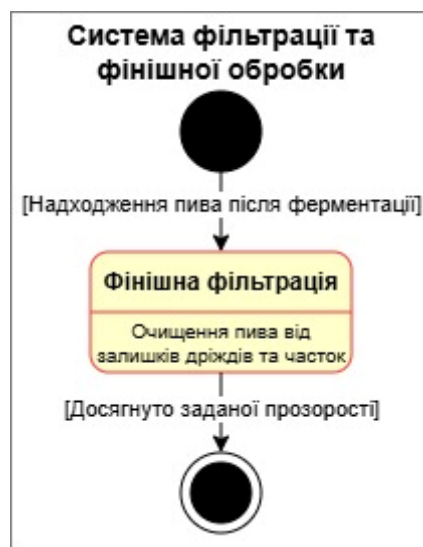
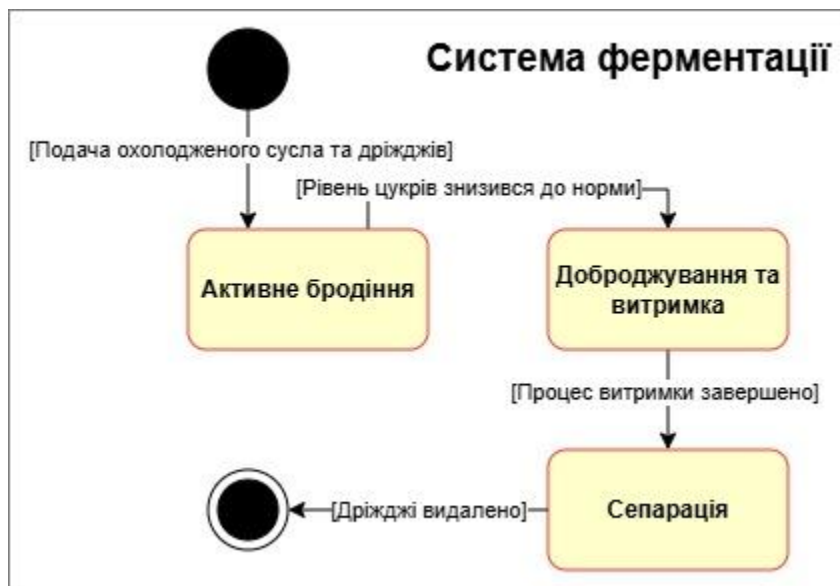
requirements diagram

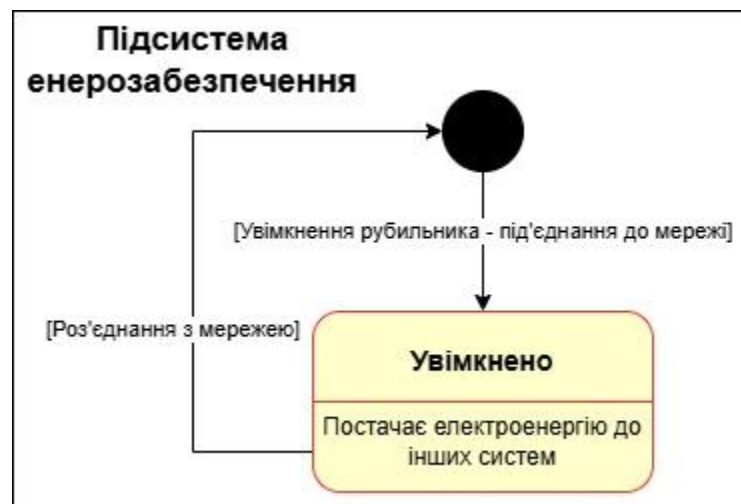
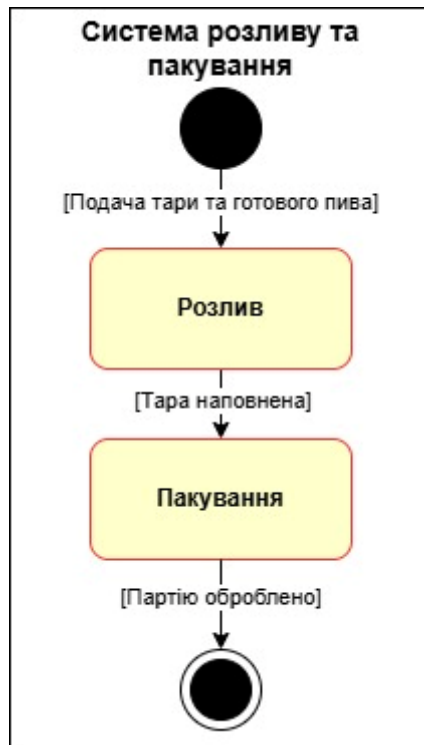


state machine diagram



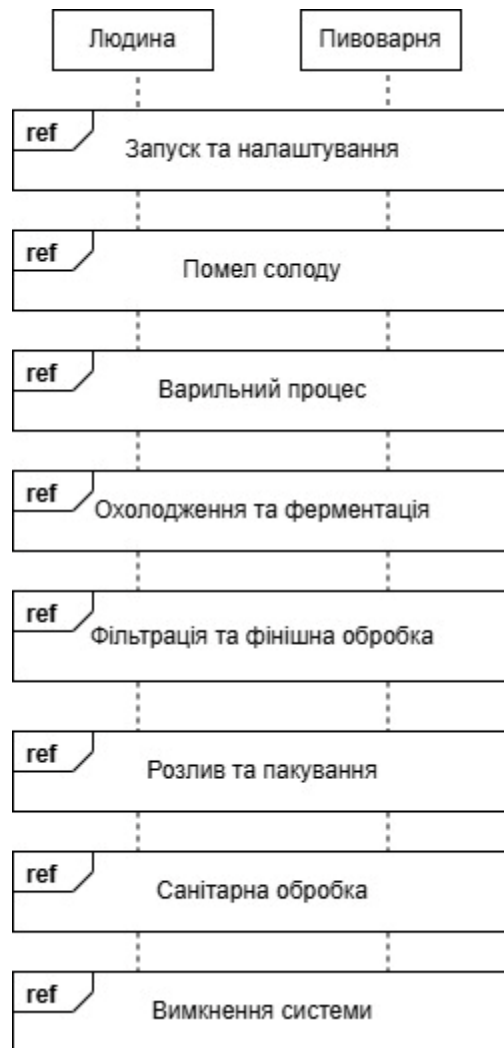


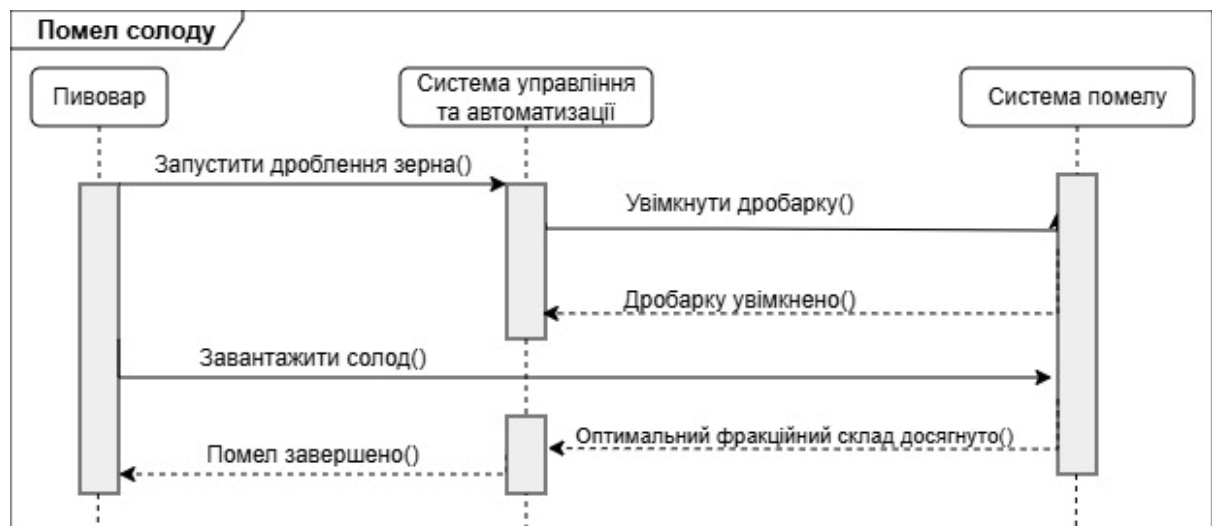
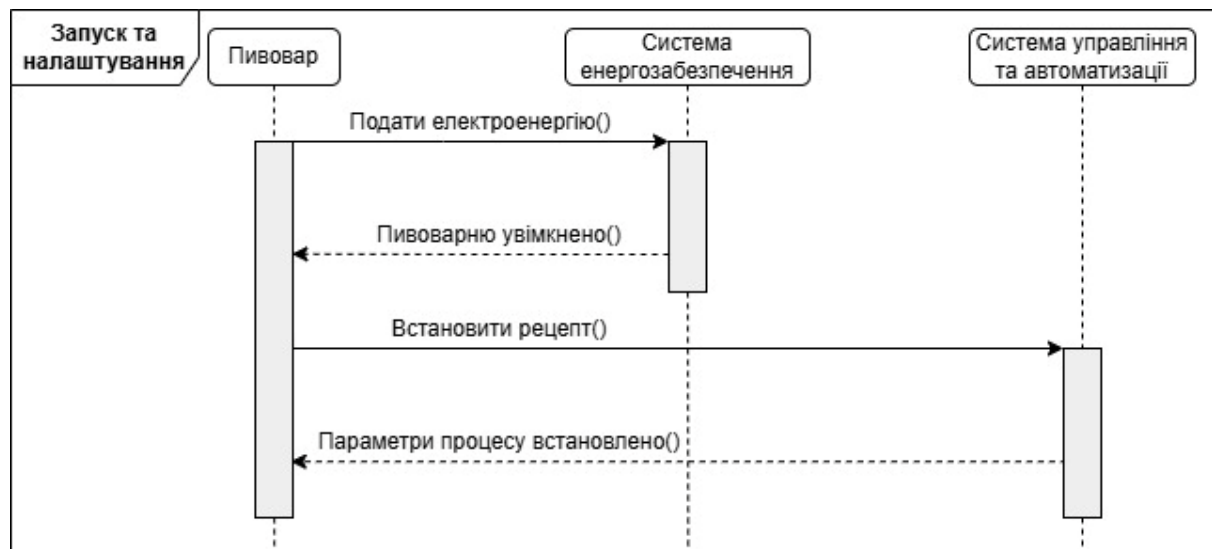


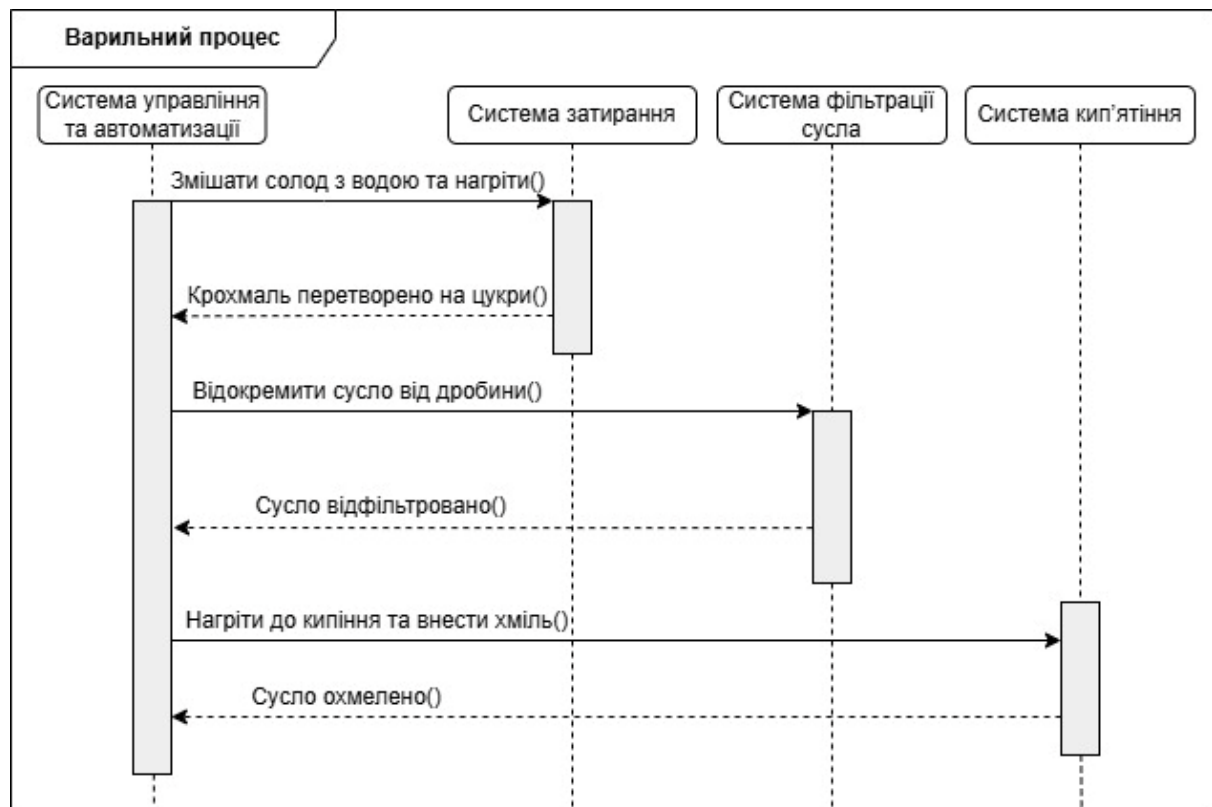


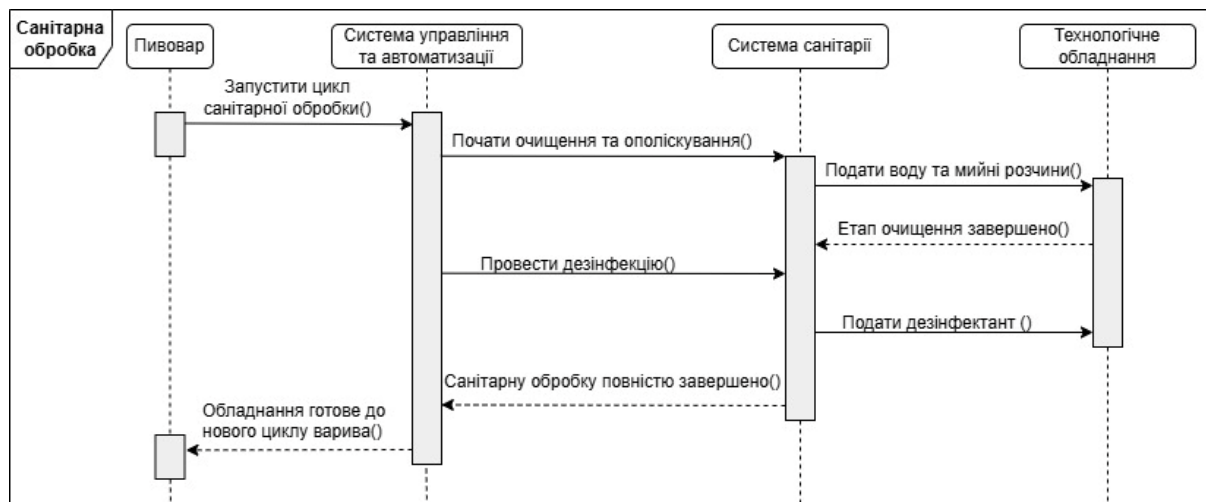
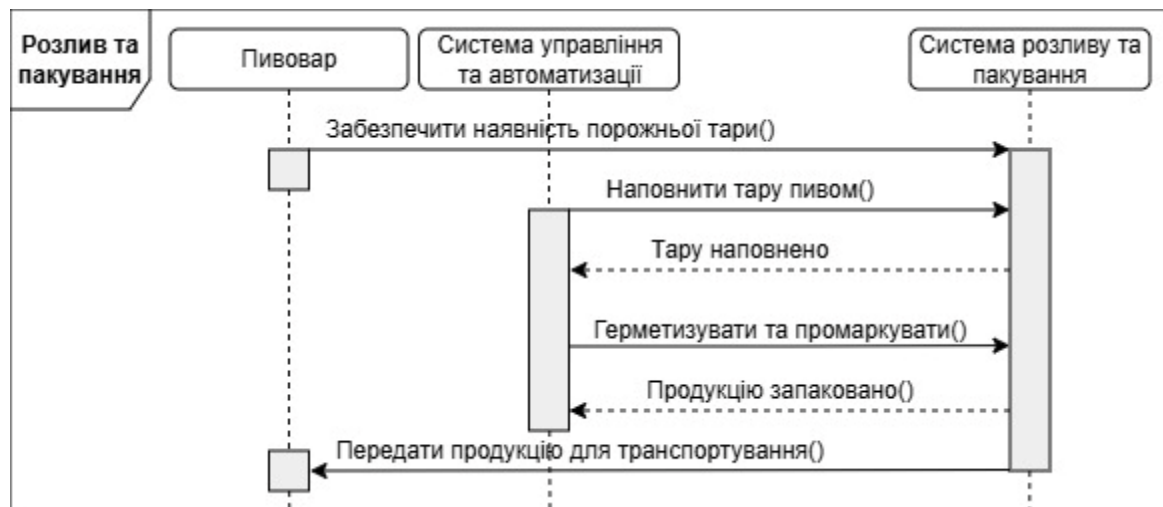


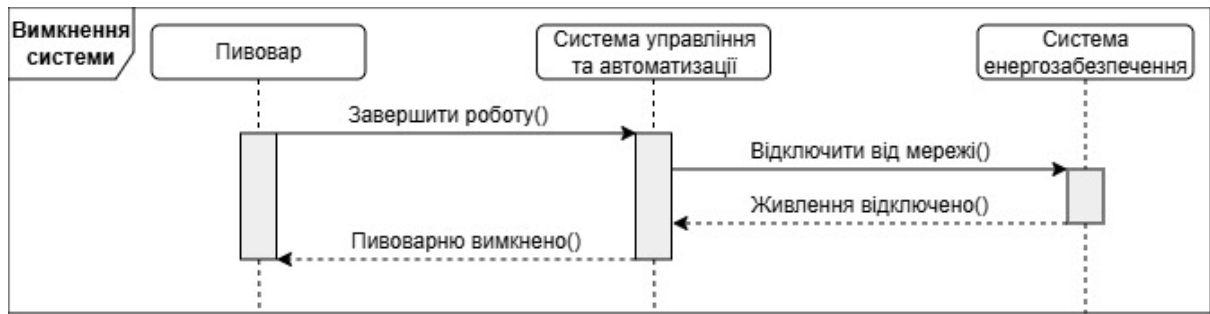
sequences diagram











activity diagram

